

009 — LANGKAH 2: CPL FORMAL (14 CPL) & MATRIKS TERINTEGRASI

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (S1) — FSTI Universitas Widyagama Malang — Kurikulum OBE 2026

009 — LANGKAH 2: CPL FORMAL (14 CPL) & MATRIKS TERINTEGRASI

Status: FINAL — 14 CPL sesuai Panduan Kurikulum OBE APTIKOM (IS2020 + IT2017) & SN-Dikti Permendikbudristek No. 53/2023

Institusi: Program Studi S1 Sistem dan Teknologi Informasi (SISTEKIN) — FSTI Universitas Widyagama Malang

Dasar: 4 Profil Lulusan (Dok. 002) + 3 PEO (Dok. 002) + 3 Peminatan @ 18 SKS (Dok. 005 & 006)

Target: 10–15 CPL (Standar Nasional & APTIKOM) → Tepat **14 CPL** (S1 + KU1–3 + P1–4 + KK1–6)

1. RINGKASAN 14 CPL FORMAL

Kode	Nomenklatur CPL	Kategori	Peminatan Terkait	Target Bloom
S1	Sikap Profesional, Spiritual, Etika Digital, dan Kolaboratif	Sikap (S)	Semua	A3 (<i>Valuing</i>)
KU1	Berpikir Logis, Kritis, Sistematis, dan Inovatif Komputasi	Keterampilan Umum (KU)	Semua	C4 (<i>Analyze</i>)
KU2	Komunikasi Saintifik/Teknis & Networking Profesional	Keterampilan Umum (KU)	Semua	C5 (<i>Evaluate</i>)
KU3	Pengambilan Keputusan Berbasis Data, Supervisi & Lifelong Learning	Keterampilan Umum (KU)	Semua	C5 (<i>Evaluate</i>)
P1	Fondasi Sains Komputasi & Matematika Terapan	Pengetahuan (P)	Semua	C3 (<i>Apply</i>)
P2	Rekayasa Sistem Informasi, Proses Bisnis & SDLC	Pengetahuan (P)	Semua	C4 (<i>Analyze</i>)
P3	Infrastruktur TI, Cloud, Keamanan Siber & Tata Kelola (GRC)	Pengetahuan (P)	Semua	C4 (<i>Analyze</i>)
P4	Rekayasa Perangkat Lunak, Data Enterprise & UI/UX	Pengetahuan (P)	Semua	C4 (<i>Analyze</i>)
KK1	Rekayasa Sistem Informasi Cerdas Terintegrasi AI/ML	Keterampilan Khusus (KK)	P1: Integrated Smart Systems	C6 (<i>Create</i>)
KK2	Rekayasa Data Skala Besar, BI & MLOps Pipeline	Keterampilan Khusus (KK)	P1: Integrated Smart Systems	C6 (<i>Create</i>)
KK3	Integrasi Cloud Infrastructure, Sensor IoT & Cyber Defense	Keterampilan Khusus (KK)	P2: Cloud Infra & Cyber	C6 (<i>Create</i>)
KK4	Tata Kelola TI, Audit Sistem Informasi & Kepatuhan Regulasi	Keterampilan Khusus (KK)	P2: Cloud Infra & Cyber	C5 (<i>Evaluate</i>)
KK5	Riset UI/UX & Rekayasa Platform Digital Skalabel (SaaS/API)	Keterampilan Khusus (KK)	P3: Digital Platform Eng	C6 (<i>Create</i>)
KK6	Digital Technopreneurship, Lean MVP & Manajemen Proyek Agile	Keterampilan Khusus (KK)	P3: Digital Platform Eng	C6 (<i>Create</i>)

2. DOKUMEN DETAIL PER KATEGORI CPL (SERI 009)

Kategori CPL	Dokumen Detail	Cakupan & Isi Analisis
Sikap (S)	009A_CPL_SIKAP_SISTEKIN.md	S1 — 5 Komponen, 6 Indikator Kinerja, Pemetaan ke 4 PL & 3 Peminatan, Silsilah SN-Dikti S1–S10.
Keterampilan Umum (KU)	009B_CPL_KETERAMPILAN_UMUM_SISTEKIN.md	KU1–KU3 — Pemikiran Kritis, Komunikasi, Kemandirian, Indikator Kinerja, Silsilah SN-Dikti KU1–KU9.
Pengetahuan (P)	009C_CPL_PENGETAHUAN_SISTEKIN.md	P1–P4 — Sains/Matematika, SI, Infra/GRC, Platform/Data, Silsilah IS2020 (P01–P17) & IT2017 (P1–P2).
Keterampilan Khusus (KK)	009D_CPL_KETERAMPILAN_KHUSUS_SISTEKIN.md	KK1–KK6 — AI, Data, Cloud/IoT, GRC, Platform UI/UX, Startup, Pemetaan 21 BoK IS2020 & 15 BoK IT2017.
Ringkasan & Master BoK	009E_RINGKASAN_CPL LENGKAP PEMETAAN BoK.md	Kompilasi Master Matriks 14 CPL ↔ 21 BoK IS ↔ 15 BoK IT ↔ 4 PL ↔ 3 Peminatan ↔ VMTS 2045.

3. MATRIKS CPL → PEMINATAN → 4 PROFIL LULUSAN (PL)

Kode CPL	P1: Integrated Smart Systems	P2: Cloud & Cybersecurity	P3: Digital Platform Engineering	Profil Lulusan Terkait (PL-1 s.d. PL-4)
S1	✔	✔	✔	PL-1, PL-2, PL-3, PL-4 (Seluruh Profil)
KU1	✔	✔	✔	PL-1, PL-2, PL-3, PL-4 (Seluruh Profil)
KU2	✔	✔	✔	PL-1, PL-2, PL-3, PL-4 (Seluruh Profil)
KU3	✔	✔	✔	PL-1, PL-2, PL-3, PL-4 (Seluruh Profil)
P1	✔	✔	✔	PL-1, PL-2, PL-3, PL-4 (Fondasi Komputasi)
P2	✔		✔	PL-1 (AI Developer), PL-3 (Platform Eng), PL-4 (Technopreneur)
P3		✔		PL-2 (Cloud & Cyber Specialist), PL-4 (IT PM)
P4	✔		✔	PL-1 (Data/AI Eng), PL-3 (Platform Eng), PL-4 (Technopreneur)
KK1	✔			PL-1 (Intelligent IS Developer & AI Engineer)
KK2	✔			PL-1 (Data Scientist & MLOps Specialist)
KK3		✔		PL-2 (Cloud Systems Integrator & IoT Architect)
KK4		✔		PL-2 (IT Auditor & Cybersecurity GRC Specialist)
KK5			✔	PL-3 (UI/UX Designer & Full-Stack Platform Engineer)
KK6			✔	PL-4 (Digital Technopreneur & IT Product Innovator)

4. VERIFIKASI KEPATUHAN vs STANDAR KURIKULUM OBE APTIKOM & SN-DIKTI

Komponen Evaluasi	Standar Panduan APTIKOM & SN-Dikti	Capaian SISTEKIN 2026	Status Verifikasi
Jumlah Total CPL	Rentang 10 s.d. 15 CPL	Tepat 14 CPL	✔ Sempurna
Kategori Sikap (S)	Standar SN-Dikti (S1–S10)	1 CPL (S1) mencakup 10 butir SN-Dikti	✔ Terpenuhi

Komponen Evaluasi	Standar Panduan APTIKOM & SN-Dikti	Capaian SISTEKIN 2026	Status Verifikasi
Kategori Keterampilan Umum (KU)	Standar SN-Dikti (KU1–KU9)	3 CPL (KU1, KU2, KU3) terintegrasi	Terpenuhi
Kategori Pengetahuan (P)	Standar Domain IS2020 & IT2017	4 CPL (P1, P2, P3, P4)	Terpenuhi
Kategori Keterampilan Khusus (KK)	2 CPL per Jalur Peminatan Spesialisasi	6 CPL (KK1 s.d. KK6) @ 2 per peminatan	Terpenuhi
Keterlacakan Bahan Kajian (BoK)	Wajib memetakan BoK asosiasi	21 BoK IS2020 + 15 BoK IT2017 terpetakan penuh, mencakup seluruh BK kompetensi utama wajib	Terpenuhi
Keterlacakan Profil Lulusan (PL)	Minimal 3 CPL per PL	Tiap PL ditopang oleh 8 s.d. 10 CPL	Terpenuhi
Kesesuaian Taksonomi Bloom	C2 s.d. C6 / A3	Seluruh CPL memiliki target Bloom yang jelas	Terpenuhi

5. HUBUNGAN STRUKTURAL: CPL vs CPMK vs SUB-CPMK

graph TD
 PL["PROFIL LULUSAN (PL-1 s.d. PL-4)& PEO (PEO-1 s.d. PEO-3)"]
 CPL["14 CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL)
S1 | KU1-3 | P1-4 | KK1-6"]
 BOK["BODY OF KNOWLEDGE (BoK)
21 BoK IS2020 + 15 BoK IT2017"]
 MK["STRUKTUR MATA KULIAH (55 MK / 146 SKS)
Level Penguasaan: I - R - M"]
 CPMK["CPMK (Capaian Pembelajaran MK)
Format ABCD + KKO Bloom C2-C6"]
 SUBCPMK["SUB-CPMK (Unit Kemampuan Mingguan)
16 Pertemuan + 4x Titik Asesmen Baku"]

 PL --> CPL
 CPL <--> BOK
 CPL --> MK
 MK --> CPMK
 CPMK --> SUBCPMK

- **CPL (Level Program Studi):** 14 luaran kompetensi kumulatif sarjana SISTEKIN saat wisuda.
- **CPMK (Level Mata Kuliah):** Diturunkan langsung dari CPL yang dibebankan pada MK tersebut (rata-rata 3–4 CPMK per MK).
- **Sub-CPMK (Level Pembelajaran Mingguan):** Indikator tahapan kemampuan terukur per topik pertemuan (16 pertemuan per semester).

6. SILSILAH STANDAR RUJUKAN NASIONAL & INTERNASIONAL

Standar Rujukan	Lembaga / Penerbit	Fokus Rujukan pada Kurikulum SISTEKIN
Permendikbudristek No. 53/2023	Kemendikbudristek RI	Standar Penjaminan Mutu, Fleksibilitas MBKM, Beban Min. 144 SKS, Opsi TA Non-Skripsi.
IS2020	ACM / AIS / APTIKOM SI v2.0	Standar Kurikulum Sistem Informasi: 17 CPL-P, 17 CPL-K, dan 19 Bahan Kajian master (11 kompetensi utama wajib diadopsi + 1 umum + 7 pendukung).

Standar Rujukan	Lembaga / Penerbit	Fokus Rujukan pada Kurikulum SISTEKIN
IT2017 / CC2020	ACM / IEEE / APTIKOM TI 2023	Standar Kurikulum Teknologi Informasi: 27 Bahan Kajian master (14 penciri utama wajib diadopsi + 13 penciri pendukung), Infrastruktur, Cloud, Cybersecurity, IoT, dan Praktek Profesional Global.
KKNI Level 6 & SKKNI	BNSP / Kemnaker RI	Deskriptor Kualifikasi Sarjana Terapan dan Sertifikasi Profesi Bidang Komputasi.
LAM INFOKOM & IABEE	Lembaga Akreditasi Mandiri	Kriteria Akreditasi OBE, Keterlacakan Matriks, Ketercapaian CPL (CQI/PPEPP).

7. PANDUAN NAVIGASI DOKUMEN REVISI KURIKULUM 2026

Kode Dokumen	Nomenklatur Dokumen	Fokus Isi Dokumen
001 ANALISIS VMTS...md	Analisis VMTS & Positioning	Visi Keilmuan 2045, Analisis SWOT & Diferensiasi Prodi.
002 FORMULASI 3 PEO...md	Formulasi 3 PEO & 4 PL	3 PEO & 4 Profil Lulusan Role-Based + Indikator Kinerja.
003 STANDAR 14 CPL...md	Standar 14 CPL & BoK	Detail 14 CPL, Genealogi Sumber, 21 BoK IS & 15 BoK IT.
004 MATRIKS KETERLACAKAN...md	Matriks Keterlacakan OBE	Matriks Makro VMTS ↔ PEO ↔ PL ↔ CPL ↔ MK (Level I-R-M).
005 STRUKTUR KURIKULUM...md	Struktur Kurikulum 8 Semester	Paket 55 MK / 146 SKS Ditempuh (Portofolio 67 MK / 182 SKS).
006 DISTRIBUSI PEMINATAN...md	Distribusi Peminatan & MBKM	3 Peminatan @ 18 SKS & Panduan Ekuivalensi 20 SKS MBKM.
007 FORMULASI CPMK...md	Silabus Portofolio 67 MK	Formulasi CPMK/Sub-CPMK 67 MK Lengkap dengan 4x Asesmen Baku.
008 SISTEM ASESMEN OBE...md	Sistem Asesmen OBE & Rubrik	Formula CPL Attainment, 4 Titik Evaluasi, 4 Rubrik Analitik & CQI.
009 LANGKAH2 CPL FORMAL.md	Dokumen Ini — CPL Formal	Ringkasan Terpadu Langkah 2 CPL Formal SISTEKIN 2026.
009A s.d. 009E	Seri Detail Matriks CPL	Rincian Kategori S, KU, P, KK, dan Matriks Kompilasi BoK.
011 IMPLEMENTASI OBE...md	14 Sheet Matriks Terpadu	Master Workbook 14 Sheet Exportable ke Excel/Word/PDF.

Dokumen ini merupakan Dokumen 009 (Langkah 2: CPL Formal) Definitif Kurikulum OBE SISTEKIN 2026.

Tim Pengembang Kurikulum FSTI — Universitas Widyagama Malang

Dokumen PDF dihasilkan otomatis dari Markdown sumber (009_LANGKAH2_CPL_FORMAL.md). Tabel dan gambar diformat print-ready A4. Tim Pengembang Kurikulum FSTI UWG — 2026.